Programador (Orientado a Objetos) [Nivel 2]
Lección 6 / Actividad 1

Usando Tkinter

IMPORTANTE

Para resolver tu actividad, **guárdala** en tu computadora e **imprímela**.

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión.

Propósito de la actividad

Identificar los elementos de Tkinter para la creación de interfaces y usar las funciones correspondientes de Python para crear interfaces que faciliten la comunicación hombre-máquina.

Practica lo que aprendiste

I. Completa las siguientes sentencias sobre el uso de Tkinter seleccionando la palabra correcta del recuadro.

simulan	evento	Button	biblioteca
mainloop	marcos	interactuar	importar

- ☐ Las interfaces gráficas facilitan al usuario **interactuar** con el programa.
- ☐ Una interfaz gráfica es un conjunto de imágenes que **simulan** elementos físicos.
- ☐ Tkinter es una **biblioteca** que contiene clases predefinidas que facilitan la creación de interfaces gráficas.
- ☐ Para poder usar las clases definidas en Tkinter es necesario **importar** la biblioteca mediante una instrucción.
- ☐ **mainloop** es un ciclo infinito que monitorea la actividad en la interfaz.
- ☐ La clase **Button** sirve para agregar un botón a la interfaz.
- ☐ Los **marcos** son elementos que permiten dividir el contenedor principal en dos o más subcontenedores.
- ☐ Cuando el sistema detecta una acción del usuario se dice que se ha detectado un **evento**.

II. Relaciona los elementos con su descripción, escribiendo la letra correspondiente en el paréntesis.

a. Checkbox ( ) Despliega una casilla de revisión con descripción.	a. Checkbox ( ) Despliega una casilla de revisión con descripción.
b. Label ( ) Muestra texto fijo o descriptivo y no permite la interacción del usuario con él.	b. Label ( ) Muestra texto fijo o descriptivo y no permite la interacción del usuario con él.
c. Frame ( ) Agrega un subcontenedor dentro de un contenedor existente.	c. Frame ( ) Agrega un subcontenedor dentro de un contenedor existente.
d. Listbox ( ) Agrega una lista de elementos seleccionables.	d. Listbox ( ) Agrega una lista de elementos seleccionables.

III. Escribe Pack, Grid o Place de acuerdo al administrador del contenido del que hable cada enunciado.

Ordena los elementos en filas y columnas.
Respuesta: Grid

Usa como parámetros “x” y “y”.
Respuesta: Place

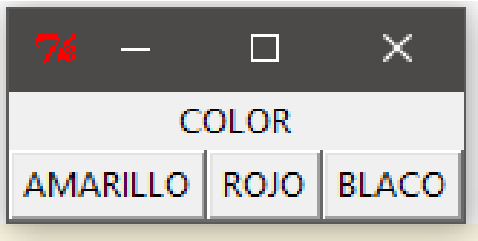
Usa los parámetros column y row para organizar sus elementos.
Respuesta: Grid

Agrega los elementos uno tras otro sin importar demasiado su posición.
Respuesta: Pack

Posiciona los elementos en coordenadas específicas.
Respuesta: Place

Adicionalmente permite definir si el elemento se ajustará a su contenedor.
Respuesta: Pack

IV. Crea la siguiente interfaz en Python.




```
import tkinter as tk

# Función que cambia el texto del label a un color
def cambiar_color(color):
    color_label.config(text="COLOR", fg=color)

# Crear la ventana principal
root = tk.Tk()
root.title("Cambio de Color")

# Crear un label para mostrar el texto "COLOR"
color_label = tk.Label(root, text="COLOR", font=("Arial", 24))
color_label.pack(pady=20)

# Crear botones para cambiar el color del texto
button_red = tk.Button(root, text="Rojo", command=lambda: cambiar_color("red"))
button_red.pack(side=tk.LEFT, padx=10)

button_green = tk.Button(root, text="Verde", command=lambda: cambiar_color("green"))
button_green.pack(side=tk.LEFT, padx=10)

button_blue = tk.Button(root, text="Azul", command=lambda: cambiar_color("blue"))
button_blue.pack(side=tk.LEFT, padx=10)

# Iniciar el bucle principal
root.mainloop()
```

V. Agrega un evento a cada botón para que el texto “COLOR” cambie por el color que se está presionando.

La función que hemos utilizado en el código anterior (cambiar_color(color)) ya cumple con este requerimiento. Cada botón tiene asignado un color específico, y cuando se presiona, el texto "COLOR" cambia de color, como se especificó.